

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Soluzione appello del 5 febbraio 2026

Esercizio 1. Verificare che l'insieme

$$\Gamma := \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, 3x^4 - 2y^2 = 0, \sqrt{2}xy - \sqrt{3}z = 0\}$$

è il sostegno di una curva semplice. Determinare la sua lunghezza.

Soluzione. Per i punti $(x, y, z) \in \Gamma$ si ha $0 \leq x \leq 1$ e

$$\begin{cases} y = \sqrt{\frac{3}{2}}x^2 \\ z = x^3 \end{cases}$$

oppure

$$\begin{cases} y = -\sqrt{\frac{3}{2}}x^2 \\ z = -x^3 \end{cases}.$$

Nel primo caso quindi questi punti sono l'immagine della curva semplice $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\gamma(x) := \left(\sqrt{\frac{3}{2}}x^2, x^3\right),$$

nel secondo sono l'immagine della curva $-\gamma$. Le due curve si incontrano solo nel punto $\gamma(0)$ e perciò la loro unione è ancora una curva semplice. Le due curve hanno uguale lunghezza,

$$\int_0^1 \|\dot{\gamma}(x)\| dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 6x^2 + 9x^4} dx = \int_0^1 (1 + 3x^2) dx = 2$$

per cui la curva Γ ha lunghezza **4**.

Esercizio 2. Determinare il massimo e il minimo della funzione

$$f(x, y) := x^2 + 4y^2 - 4x + 2y$$

sull'insieme

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 = 1\}.$$

Soluzione. Poiché l'insieme A è chiuso e limitato, la funzione continua f ammette almeno un punto di massimo e un punto di minimo su A . Inoltre questi punti verificano il sistema di equazioni ai moltiplicatori di Lagrange:

$$\begin{cases} 2x - 4 = 2\lambda x \\ 8y + 2 = 8\lambda y \\ x^2 + 4y^2 = 1 \end{cases}$$

Eliminiamo λ sommando $-4y$ volte la prima equazione a x volte la seconda: si ottiene $16y + 2x = 0$ e $x = -8y$. Sostituendo nell'ultima equazione si trova $68y^2 = 1$ da cui $y = \pm \frac{1}{2\sqrt{17}}$ e $x = \mp \frac{4}{\sqrt{17}}$ e i corrispondenti valori critici,

$$f\left(-\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{2\sqrt{17}}\right) = 1 + \sqrt{17}$$

$$f\left(\frac{4}{\sqrt{17}}, -\frac{1}{2\sqrt{17}}\right) = 1 - \sqrt{17}$$

che sono pertanto il massimo assoluto e il minimo assoluto di f su A .

Esercizio 3. Considerare il campo vettoriale $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$F(x, y, z) := \left(2xy, \quad x^2 + 2yz, \quad y^2 - z^2 \right).$$

Verificare se il campo è conservativo. In caso affermativo, determinarne il potenziale scalare che si annulla nell'origine $(0, 0, 0)$.

Soluzione. Poiché il dominio è $\mathbb{R}^3$, che è semplicemente connesso, il campo è conservativo se e solo se $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Calcoliamo il rotore:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 2xy & x^2 + 2yz & y^2 - z^2 \end{vmatrix}.$$

Si ottiene:

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F})_1 &= \partial_y(y^2 - z^2) - \partial_z(x^2 + 2yz) = 2y - 2y = 0, \\ (\nabla \times \mathbf{F})_2 &= \partial_z(2xy) - \partial_x(y^2 - z^2) = 0 - 0 = 0, \\ (\nabla \times \mathbf{F})_3 &= \partial_x(x^2 + 2yz) - \partial_y(2xy) = 2x - 2x = 0. \end{aligned}$$

Quindi $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, e il campo è conservativo.

Cerchiamo ora un potenziale scalare di $\mathbf{F}$, ovvero $V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\nabla V = \mathbf{F}$:

$$\begin{cases} \partial_x V = 2xy, \\ \partial_y V = x^2 + 2yx, \\ \partial_z V = y^2 - z^2. \end{cases} \quad (1)$$

Integrando $(1)_1$ in dx , otteniamo

$$V(x, y, z) = x^2 y + g(y, z).$$

Derivando rispetto a y e usando $(1)_2$:

$$\frac{\partial V}{\partial y} = x^2 + \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 + 2yz.$$

Integrando in dy :

$$g(y, z) = y^2 z + h(z).$$

Allora

$$V(x, y, z) = x^2 y + y^2 z + h(z).$$

Derivando rispetto a z e usando $(1)_3$,

$$\frac{\partial V}{\partial z} = y^2 + h'(z).$$

Quindi

$$h'(z) = -z^2.$$

e, integrando in dz :

$$h(z) = -\frac{z^3}{3} + C.$$

Si ottiene quindi

$$V(x, y, z) = x^2 y + y^2 z - \frac{z^3}{3} + C.$$

Imponendo la condizione $V(0, 0, 0) = 0$ segue $C = 0$, per cui

$$V(x, y, z) = \mathbf{x}^2 \mathbf{y} + \mathbf{y}^2 \mathbf{z} - \frac{\mathbf{z}^3}{3}.$$

Esercizio 4. Calcolare

$$\iint_D \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \, dx \, dy, \quad \text{dove } D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

Soluzione. La regione D è un quarto di una corona circolare. La funzione f è continua in D , quindi è integrabile. In coordinate polari $(x, y) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$, con $dx \, dy = \rho \, d\rho \, d\theta$, si ottiene

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \, dx \, dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta (\sin \theta)^2 \, d\theta \int_1^3 \rho^2 \, d\rho \\ &= \left[\frac{(\sin \theta)^3}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_1^3 \\ &= \frac{26}{9}. \end{aligned}$$